

ASIGNATURA

MINERÍA DE DATOS

©María N. Moreno García

<http://avellano.usal.es/~mmoreno>

Grupo de investigación en Minería de Datos

<http://mida.usal.es>



@Mida_usal

Temas

- I. Introducción a la minería de datos
- II. Métodos supervisados
- III. Métodos no supervisados
- IV. Aplicaciones y herramientas

Evaluación

- Asistencia a clase
- Trabajos voluntarios
 - Aplicación de algoritmos supervisados
 - Aplicación de algoritmos no supervisados
- Trabajo obligatorio
 - Aplicación de algoritmos
 - Preprocesamiento
 - Supervisados
 - No supervisados

Herramienta de minería de datos



<http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka>

Weka 3.5.6 - Explorer

Program Applications Tools Visualization Windows Help

Explorer

Preprocess Classify Cluster Associate Select attributes Visualize

Open file... Open URL... Open DB... Generate... Undo Edit... Save...

Filter

Choose None Apply

Current relation

Relation: iris
Instances: 150 Attributes: 5

Attributes

All None Invert Pattern

No.	Name
1	☒ sepalength
2	☐ sepalwidth
3	☐ petalength
4	☐ petalwidth
5	☐ class

Remove

Selected attribute

Name: sepalength
Missing: 0 (0%)
Distinct: 35
Type: Numeric
Unique: 9 (6%)

Statistic	Value
Minimum	4.3
Maximum	7.9
Mean	5.843
StdDev	0.828

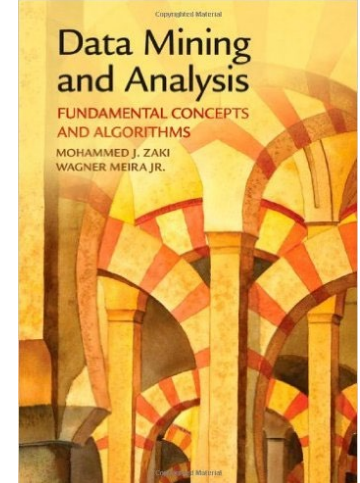
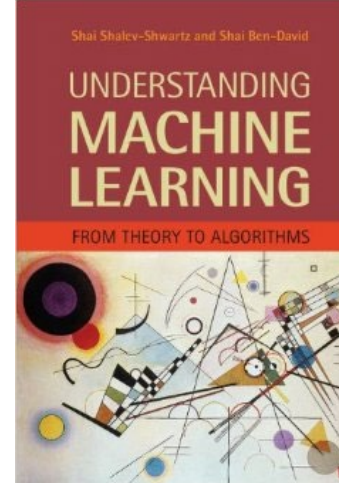
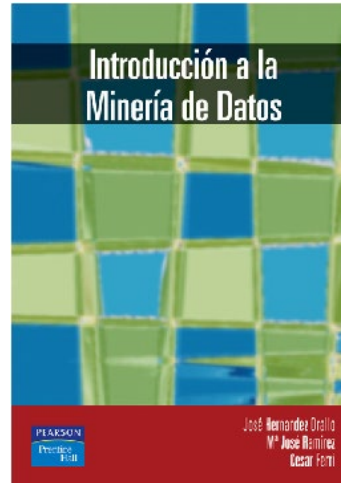
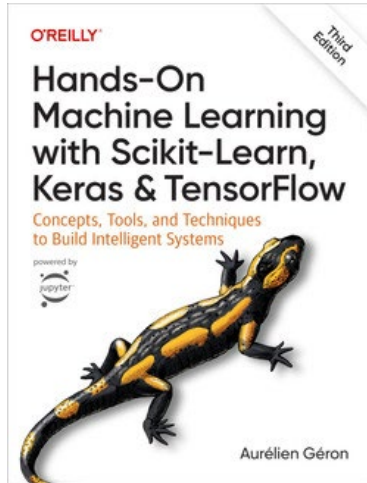
Class: class (Nom) Visualize All

Status

OK

Log x 0

Bibliografía básica



- Géron, A., Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and Tensorflow, 3rd ed., O'Reilly, 2022.
- Hernández, J., Ramírez, M.J. y Ferri, C. Introducción a la Minería de Datos, Pearson Education, 2004 .
- Shalev-Shwartz, S. and Ben-David, S. Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms, Cambridge University Press, 2014.
- Zaki, M. J., Meira, W. Jr. Data Mining and Analysis: Fundamental Concepts and Algorithms, Cambridge University Press, 2020.

Recursos en Internet

- **Revistas** (sabus.usal.es/recursos/revistas_e/revistas.htm)
 - **Data Mining and Knowledge Discovery**
 - **Decision Support Systems**
 - **Data and Knowledge Engineering**
 - **Expert Systems with Applications**
 - **Artificial Intelligence**
- **Webs de interés**
 - **UCI Machine Learning Group** archive.ics.uci.edu/ml/
 - **KD nuggetsTM** www.kdnuggets.com/
 - **Kaggle** <https://www.kaggle.com/>